



Shaping the world you live in

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS

MAXAM CHILE S.A



ADENDA
ANEXO 7 FLORA Y VEGETACIÓN



Junio 2017

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	1
2.1 Objetivo General.....	1
2.2 Objetivos Específicos.....	1
3. ÁREA DE ESTUDIO.....	2
4.1 Revisión Bibliográfica.....	4
4.2 Trabajo en Terreno	4
4.2.1 Diseño del Muestreo de la Vegetación.....	4
4.2.2 Caracterización de la Vegetación	5
4.2.3 Caracterización de Flora.....	6
4.2.4 Estado de Conservación.....	6
5. RESULTADOS	7
5.1 Revisión Bibliográfica.....	7
5.1.1 Vegetación a Escala Regional y comunal	7
5.1.2 Flora a Escala Regional y Comunal	10
5.2 Trabajo en Terreno	11
5.3 Estado de Conservación	22
6. CONCLUSIONES	24
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	25

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

FIGURAS

Figura FV- 1: Área de Estudio.....	3
Figura FV- 2: Panorámicas del Área de Estudio.....	11
Figura FV- 3: Material de Arrastre Sector Noreste	12
Figura FV- 4: Distribución de Individuos en el Área de Estudio	13
Figura FV- 5: Especies Presentes Sector Noreste	14
Figura FV- 6: Caminos Internos	16
Figura FV- 7: Panorámicas Comunidades.....	17
Figura FV- 8: Distribución Comunidades en el Área de Estudio	18
Figura FV- 9: Ubicación Referencial de Especies en Categoría de Conservación Respecto del Proyecto.....	23

TABLAS

Tabla FV- 1: Clasificación de la Formación Vegetal en Tipos Biológicos.....	5
Tabla FV-2: Rango de Clasificación de la Cobertura Vegetal.....	5
Tabla FV- 3: Levantamiento de Especies de Acuerdo a Formación Vegetal y Piso Vegetacional.....	8
Tabla FV- 4: Especies Identificadas	19
Tabla FV- 5: Especies en Categoría de Conservación	22

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de estudio del proyecto denominado *Ampliación Planta de Producción y Comercialización de Explosivos* (en adelante, el “Proyecto”) el cual se encuentra ubicado en el Km 12,5 Ruta 31-Ch Quebrada Paipote, Copiapó, a 15 kilómetros en dirección este de la ciudad de Copiapó, Región de Atacama. Se hace presente que el siguiente informe viene a configurar un respaldo técnico para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Autoridad durante el proceso de evaluación ambiental del Proyecto.

Para la caracterización de las especies se realizó una revisión bibliográfica con el fin de proporcionar el conocimiento de la potencial vegetación existente en el área de estudio y así complementar el catastro de especies realizadas por el profesional en terreno. Posteriormente se efectuó una evaluación permitiendo representar la condición actual y estimar la composición de especies a través de la cobertura, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y un inventario de especies.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 30 de Marzo de 2017, en dicha campaña se efectuó el registro de datos por un profesional en flora y vegetación evaluando la condición actual llevando a cabo un registro fotográfico y la geolocalización de cada individuo identificado mediante el uso de GPS.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es realizar una caracterización ambiental de la vegetación existente para dar respuesta a la Adenda del proyecto “*Ampliación Planta de Producción y Comercialización de Explosivos*”.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar informe técnico para respaldar las respuestas a las observaciones de la Autoridad formuladas en la Adenda para el componente flora y vegetación.
- ✓ Identificar y representar geográficamente la flora presente en el área del Proyecto, su ubicación y distribución.
- ✓ Detallar el estado de conservación en cada especie identificada.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

3. ÁREA DE ESTUDIO

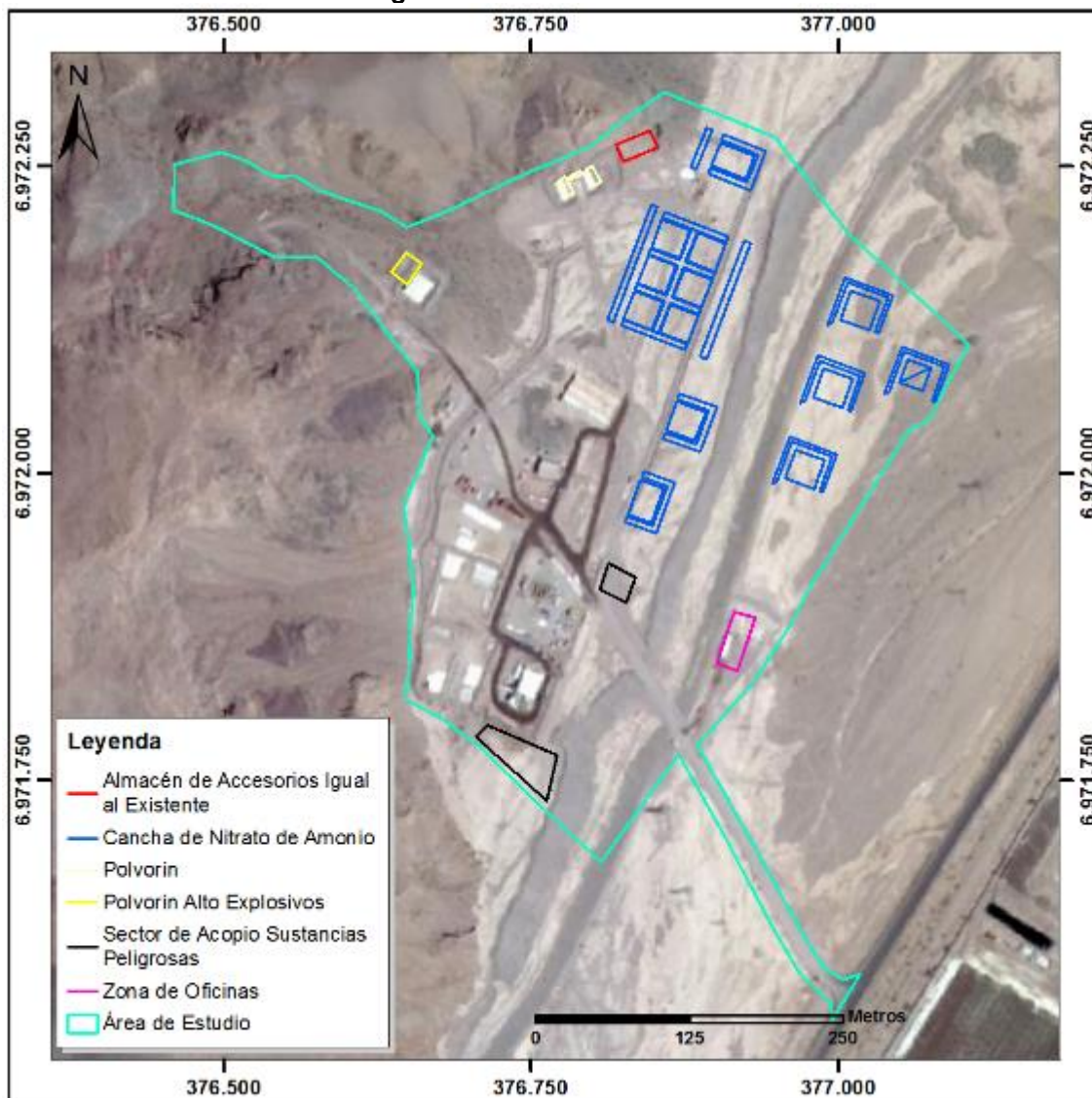
El Proyecto se encuentra ubicado en el Km 12,5 Ruta 31-Ch Quebrada Paipote, Copiapó, a 15 kilómetros en dirección este de la ciudad de Copiapó, Región de Atacama. Debido a que el Proyecto es la ampliación de un proyecto ya aprobado, el sector cuenta con zonas intervenidas, que corresponden a la Planta actual. Por lo anterior, el área de estudio se ha definido como aquellas zonas sin obras. Para facilitar la identificación de comunidades y especies, el área de estudio fue dividida en 2 sectores de revisión: el área de obras de ampliación y el sector noroeste, donde se identificó una quebrada con laderas de suave pendiente, lo cual es representado en la

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 1.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 1: Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló mediante una revisión bibliográfica preliminar y un catastro en terreno considerando como elemento central los individuos xerófitos localizados en el área de expansión del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica consistió en la recopilación de información sobre la potencial vegetación de la región de Atacama y el área del Proyecto. Para ello, se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006) sobre registros de especies de acuerdo a su formación y piso vegetacional, complementado con trabajos de Squeo *et al* (2008) sobre la flora nativa y los sitios prioritarios para su conservación en la Región de Atacama, principalmente, relacionado a los capítulos de Diversidad Vegetal y Flora Vascular de la Región de Atacama, además de considerar estudios de Marquet *et al* (1998) sobre los ecosistemas de la Región de Atacama y el norte de Chile.

4.2 Trabajo en Terreno

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 30 de marzo de 2017. En dicha campaña se efectuó un recorrido del área de estudio por un profesional, el cual registró fotográficamente la flora y vegetación presente, evaluando el estado actual y georreferenciando los individuos identificados y las transectas desarrolladas, considerando también en ello la identificación de comunidades.

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información, a partir de los registros de flora y las fotografías de terreno.

4.2.1 Diseño del Muestreo de la Vegetación

Se realizó un trabajo preliminar por medio de imágenes satelitales, lo que permitió generar una primera visualización de las futuras ampliaciones del Proyecto para posteriormente realizar una verificación en terreno sobre la posible flora a encontrar en dicho lugar.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio y, en el caso de encontrar vegetación se procedió a establecer transectos de 30 x 3 metros (1,5 metros a cada lado). Cada transecto fue georreferenciado, además, se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y forma de crecimiento.

Los individuos que no se lograron identificar en terreno fueron fotografiados en detalle para posteriormente establecer su especie correspondiente mediante revisión de la literatura pertinente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

4.2.2 Caracterización de la Vegetación

La caracterización vegetal se abordó bajo el enfoque fisionómico-estructural, en base a la “Carta de Ocupación de Tierras” desarrollada por el “Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger” (CEPE) de Montpellier, Francia, con el fin de obtener una representación más objetiva de la vegetación y su estado actual. La clasificación de la vegetación fue obtenida en función de su estructura (formación, tipo biológico, cobertura), especies dominantes, formaciones vegetales y grado de intervención, tal como se muestra en la Tabla FV- 1.

Tabla FV- 1: Clasificación de la Formación Vegetal en Tipos Biológicos

Herbáceos	Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
Matorral	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (Arbustos-matorral).
Arbóreo	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (Árboles).
Xenófila	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).

Fuente: Elaboración propia a partir de Godron *et al.* (1968)

Se estimaron las formaciones vegetacionales y la superficie de cobertura de éstas dentro de las comunidades identificadas. El porcentaje de cobertura de las formaciones presentes se codificó tal como se muestra en la

Tabla FV-2.

Tabla FV-2: Rango de Clasificación de la Cobertura Vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy abierto	ma	3
25 - 50	Abierto	a	4
50 - 75	Semidenso	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Mediante el desarrollo de las transectos, se determinaron las comunidades presentes en la zona de estudio, determinando las especies de mayor relevancia y representatividad de la comunidad.

4.2.3 Caracterización de Flora

Para fines de esta caracterización, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada. Gajardo (1994) señala que flora se refiere al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. En términos prácticos, esto corresponde a efectuar una lista taxonómica de las especies de una zona.

Para el establecimiento de la composición de la flora vascular, se identificaron las especies en terreno sobre la base de la experiencia del equipo encargado del levantamiento de información.

4.2.4 Estado de Conservación

Con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- D.S. N° 151/2007 Oficializa primera clasificación de Especie Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 50/2008 Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 51/2008 Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 23/2009 Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 41/2011 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 42/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 33/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

- D.S. N° 19/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 13/2013 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Noveno Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- Benoit I., 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF.
- Museo Nacional de Historia Natural, 1998, Boletín Nro. 47 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- ✓ EP: En peligro
- ✓ VU: Vulnerable
- ✓ R: Rara
- ✓ IC: Insuficientemente Conocida
- ✓ CA: Casi Amenazada
- ✓ FP: Fuera de Peligro
- ✓ PM: Preocupación Menor
- ✓ NE: No Evaluada

5. RESULTADOS

5.1 Revisión Bibliográfica

5.1.1 Vegetación a Escala Regional y comunal

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto, específicamente en la Sub Región del Desierto Florido, donde la formación predominante corresponde al Desierto Florido de los Llanos. Se trata de una comunidad endémica de la Región de Atacama, ocupando principalmente las llanuras arenosas entre las ciudades de Copiapó y Vallenar, presentando una cobertura rala de arbustos bajos y gran cantidad de hierbas geófitas y anuales las cuales emergen debido a las precipitaciones del sector, en esta formación las asociaciones más distribuidas corresponden a *Skytanthus acutus* - *Hippeastrum ananuca*, *Encelia tomentosa* - *Nolana paradoxa* y *Nolana baccata*-*Cryptantha parviflora*.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), en la Región del Desierto, específicamente, en el área del Proyecto se emplaza solo un piso vegetal:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

- ✓ Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*:

Corresponde a un piso de vegetación de matorral muy abierto en que la estrata arbustiva está dominada por *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, en las que se asocian sub-arbustos tales como *Encelia canescens* y *Fagonia chilensis*. Dentro de la cual, la dominancia herbácea corresponde principalmente a *Argylia radiata* y *Nolana baccata*.

En la Tabla FV- 3, se presenta un listado de potenciales especies de acuerdo a la formación vegetal y piso vegetal que podrían identificarse en el área de estudio.

Tabla FV- 3: Levantamiento de Especies de Acuerdo a Formación Vegetal y Piso Vegetacional

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)
	Región del Desierto Florido	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
<i>Adesmia argétea</i>	X	
<i>Adesmia tenella</i>	X	
<i>Alona rostrata</i>		X
<i>Argylia radiata</i>	X	X
<i>Aristolochia chilensis</i>		X
<i>Atriplex clivicola</i>		X
<i>Atriplex deserticola</i>		X
<i>Atriplex mucronata</i>		X
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	X	
<i>Bulnesia chilensis</i>	X	
<i>Caesalpinia angulada</i>	X	X
<i>Calandrinia calycina</i>	X	X
<i>Calandrinia longiscapa</i>		X
<i>Chorizanthe commisuralis</i>		X
<i>Cordia decandra</i>	X	
<i>Cristaria glaucophylla</i>	X	
<i>Cruckshankia pumila</i>	X	X

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)
	Región del Desierto Florido	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
<i>Cryptantha parviflora</i>	X	X
<i>Echinopsis coquimbana</i>	X	
<i>Encelia canescens</i>		X
<i>Encelia tormentosa</i>	X	
<i>Ephedra andina</i>	X	
<i>Eulychnia acida</i> var. <i>Elata</i>		X
<i>Euphorbia copiapina</i>	X	X
<i>Fagonia chilensis</i>	X	X
<i>Frankenia chilensis</i>	X	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		X
<i>Heliotropium linariaefolium</i>	X	
<i>Heliotropium megalanthum</i>		X
<i>Heliotropium mysotifolium</i>		X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	
<i>Hippeastrum ananuca</i>	X	X
<i>Leucocoryne narcissoides</i>		X
<i>Menonvillea orbiculata</i>	X	
<i>Nolada baccata</i>	X	X
<i>Nolada paradoxa</i>	X	
<i>Nolada rostrata</i>	X	
<i>Oenothera coquimbensis</i>	X	
<i>Ophyryosporus triangularis</i>	X	
<i>Opuntia berterii</i>		X
<i>Opuntia ovata</i>	X	
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	X
<i>Perityle emoryi</i>		X
<i>Pintoa chilensis</i>	X	
<i>Plaurophora pungens</i>	X	
<i>Polyachyrus roseus</i>	X	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)
	Región del Desierto Florido	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
<i>Proustia ilicifolia</i>	X	
<i>Scilla triflora</i>	X	
<i>Senecio chamomillifolius</i>		X
<i>Senna acuta</i>		X
<i>Skytanthus acutus</i>	X	X
<i>Tetragonia copiapina</i>	X	X
<i>Tetragonia macrocarpa</i>	X	X
<i>Tetragonia marítima</i>	X	
<i>Tillandsia geissei</i>	X	
<i>Viola polypoda</i>	X	X

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo y Luebert *et al*.

Según la Tabla FV- 3 se puede observar especies que solo se encuentran en un tipo específico de formación o piso vegetacional, mientras otras fueron registradas tanto en la formación vegetal como en el piso vegetacional, entre las que podemos mencionar *Argylia radiata*, *Caesalpinia angulada*, *Calandrinia calycina*, *Cruckshankia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Hippeastrum ananuca*, *Nolada baccata*, *Pectocarya dimorpha*, *Skytanthus acutus*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y *Viola polypoda* las que, por tanto, se esperó tener una mayor probabilidad de encontrar en los muestreos en terreno.

5.1.2 Flora a Escala Regional y Comunal

Desde el punto de vista biogeográfico, esta zona corresponde a la Región del Desierto, Sub-región del Desierto Florido, formación vegetal Desierto Florido de los Llanos (Gajardo, 1994). Región caracterizada por precipitaciones de frecuencia variable, al igual que la presencia de neblinas costeras conocidas como “Camanchacas”.

El ecosistema del norte de Chile corresponde a comunidades desérticas, caracterizadas por su baja productividad y su dependencia a las precipitaciones y nutrientes por parte de algunas especies, disminuyendo la riqueza de éstas (Noy-Meir 1973, 1985 visto en Marquet *et al*. 1998). Se infiere que uno de los semblantes más destacados del

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

ecosistema desértico corresponde al alto grado de endemismo en una gran cantidad de especies de plantas, con una distribución acotada solamente entre la II y IV Región (Stuessy & Taylor, 1995; Dillon & Hoffmann, 1997; Teillier et al. 1998). Cabe destacar que, en la zona mencionada la flora es afectada por las oscilaciones climáticas de la región, la que promueve la germinación y floración de ciertas especies.

En cuanto a la Región de Atacama, ésta se encuentra en el límite norte del hotspot de biodiversidad de Chile Central, considerado uno de los 34 hotspot de biodiversidad existente en el mundo (Arroyo *et al.* 2004, Mittermeier *et al.* 2004, visto en Squeo *et al.* 2008a). La flora nativa de esta región se constituye de 980 especies, con 325 géneros y 106 familias, sin embargo, al contabilizar las especies introducidas, ésta cifra asciende a 1099, abarcando entre las especies nativas e introducidas un 19,3% de especies presentes en la flora de Chile Continental (Squeo *et al.* 2008b).

5.2 Trabajo en Terreno

El lugar de emplazamiento del Proyecto y sus alrededores presentan un alto grado de intervención antrópica. En esta área se concentran las construcciones propias de la Planta, caracterizadas por la constante circulación de maquinaria pesada y edificaciones distribuidas en la totalidad del predio. Los resultados obtenidos en el sector evaluado, muestran suelos secos característicos de la zona norte de Chile, compactados por el tránsito de maquinaria y con algunas áreas afectadas por el aluvión ocurrido en el año 2015, tal como se observa en la Figura FV- 2.

Figura FV- 2: Panorámicas del Área de Estudio



Fuente: Elaboración Propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

En el sector noreste se observó un ambiente seco, potenciado por el aluvión ocurrido en la región el año 2015, es por esto que se observan rocas y material de arrastre como restos de basura y especies leñosas, cabe mencionar que en el sector no se evidencia la presencia de especies leñosas, por lo que se infiere que el material de arrastre proviene de sectores aledaños al área de la Planta, esto se puede apreciar en la Figura FV- 3.

Se hace presente, que debido a la época estacional en que fue realizado el estudio, no fue posible distinguir en su totalidad las especies encontradas, pues la mayoría se encontraban secas y sin hojas dificultando su reconocimiento ya que algunas de ellas se diferencian por su flor o respectivo tamaño de ésta. Es por lo anterior, que el listado de especies contiene la sigla “sp” cuyo significado proviene de la no determinación de la especie específica.

Figura FV- 3: Material de Arrastre Sector Noreste

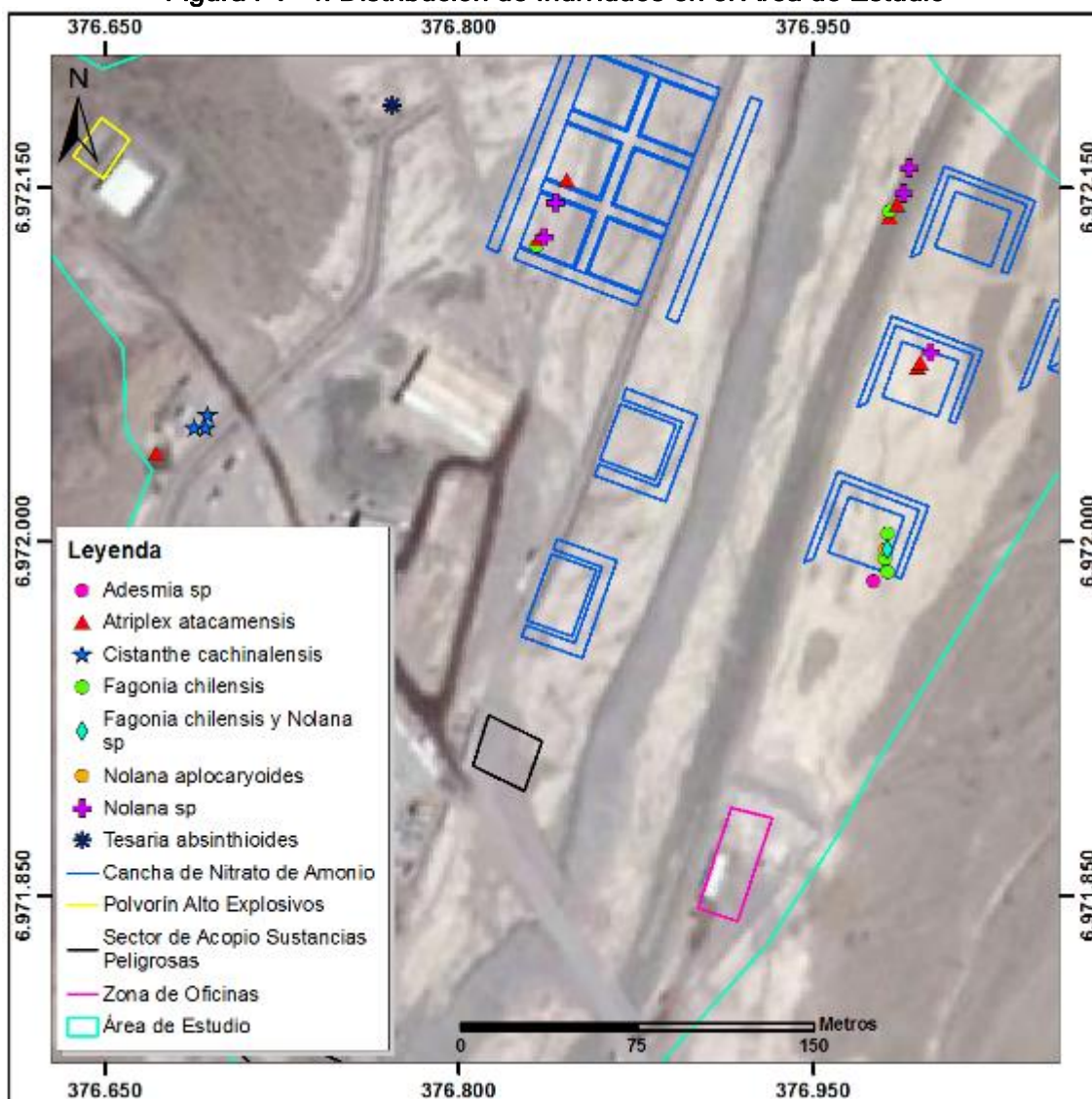
	
Panorámica del sector.	Material leñoso de arrastre.
	
Material rocoso de arrastre.	

Fuente: Elaboración Propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Dentro del sector, es posible identificar la presencia de especies tales como *Adesmia sp.*, *Nolana sp.*, *Atriplex sp.* y *Fagonia chilensis*, las cuales no fueron catalogadas como comunidades, ya que no cuentan con el número suficiente de individuos, así mismo, ninguna se encuentra dentro de alguna categoría de conservación. En la Figura FV-4 se muestra su distribución en el territorio, mientras que en la Figura FV-5 se observan panorámicas del área y las especies descritas anteriormente.

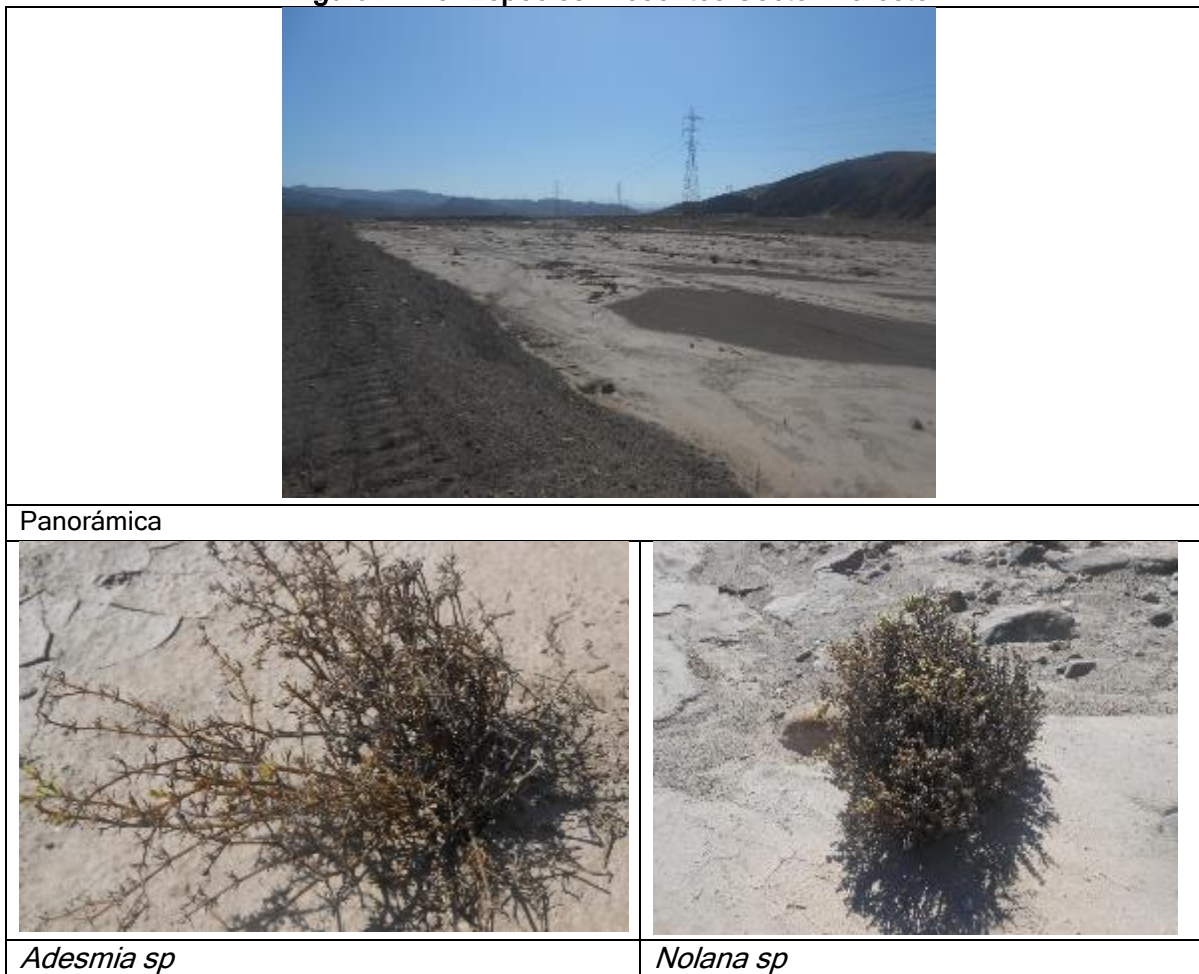
Figura FV- 4: Distribución de Individuos en el Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 5: Especies Presentes Sector Noreste



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

	
Panorámica	
	
<i>Atriplex sp</i>	<i>Fagonia chilensis</i>

Fuente: Elaboración Propia.

Hacia el sector sureste de la Planta, es posible visualizar la falta de vegetación, producto de construcciones y caminos de accesos para el transporte de materiales, tal como se observa en la Figura FV- 6.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 6: Caminos Internos



Fuente: Elaboración Propia

Las otras áreas que componen el predio del Proyecto, se encuentran intervenidas con obras o actividades que conforman parte de proceso productivo de la planta.

Finalmente, en el sector noroeste del área de estudio, se identifica una quebrada que posee ligeras pendientes por ende presenta baja intervención. En esta zona se identificaron 3 comunidades: Dos comunidades de *Atriplex-Adesmia* como matorral abierto y otra como matorral muy abierto, además de una comunidad de *Atriplex-Cistanthe*.

✓ Formación Matorral Abierto- Muy Abierto- Comunidad Atriplex-Adesmia

Se identificó una comunidad de matorral abierto y una comunidad de matorral muy abierto con coberturas menores al 25% conformada por *Atriplex* sp y *Adesmia* sp, en su mayoría en estado seco, dificultando la identificación específica de la especie. Dentro de esta comunidad se encuentran asociadas especies tales como *Erioseyde confinis*, *Centaurea* sp y *Nolana* sp, pero que por su número y dispersión, no conforman comunidades de relevancia.

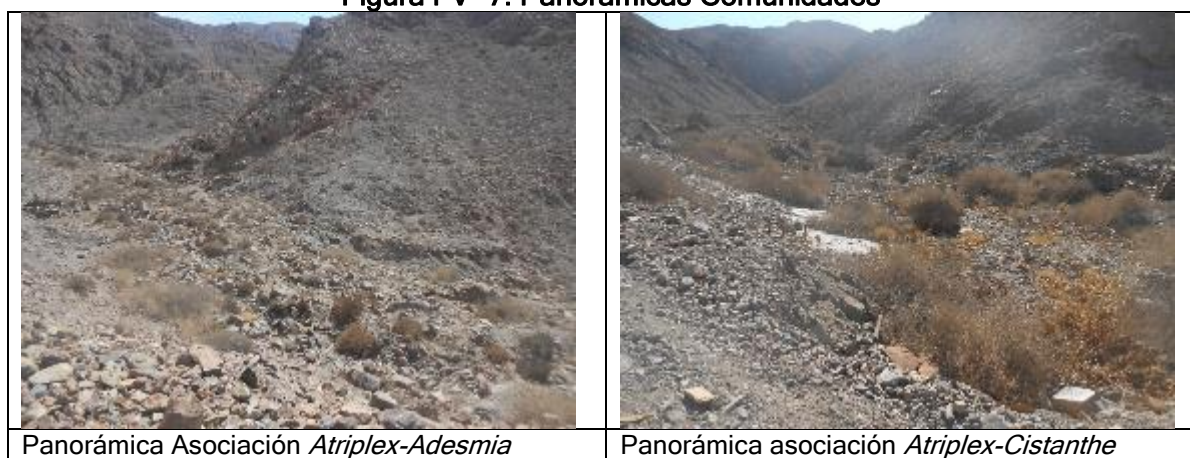
✓ Formación Matorral Abierto- Comunidad Atriplex- Cistanthe

Se identificó una comunidad de matorral abierto dominada por *Atriplex* sp y *Cistanthe cachinalensis* con una cobertura entre 25% a 50%. En este matorral se encuentran especies asociadas como *Centaurea* sp, *Adesmia* sp y *Nolana* sp. Cabe mencionar, que las especies identificadas se encontraban en estado seco. En la Figura FV-7 se

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

representan panorámicas del sector, mientras que en la Figura FV-8 se muestra la distribución espacial de las comunidades identificadas.

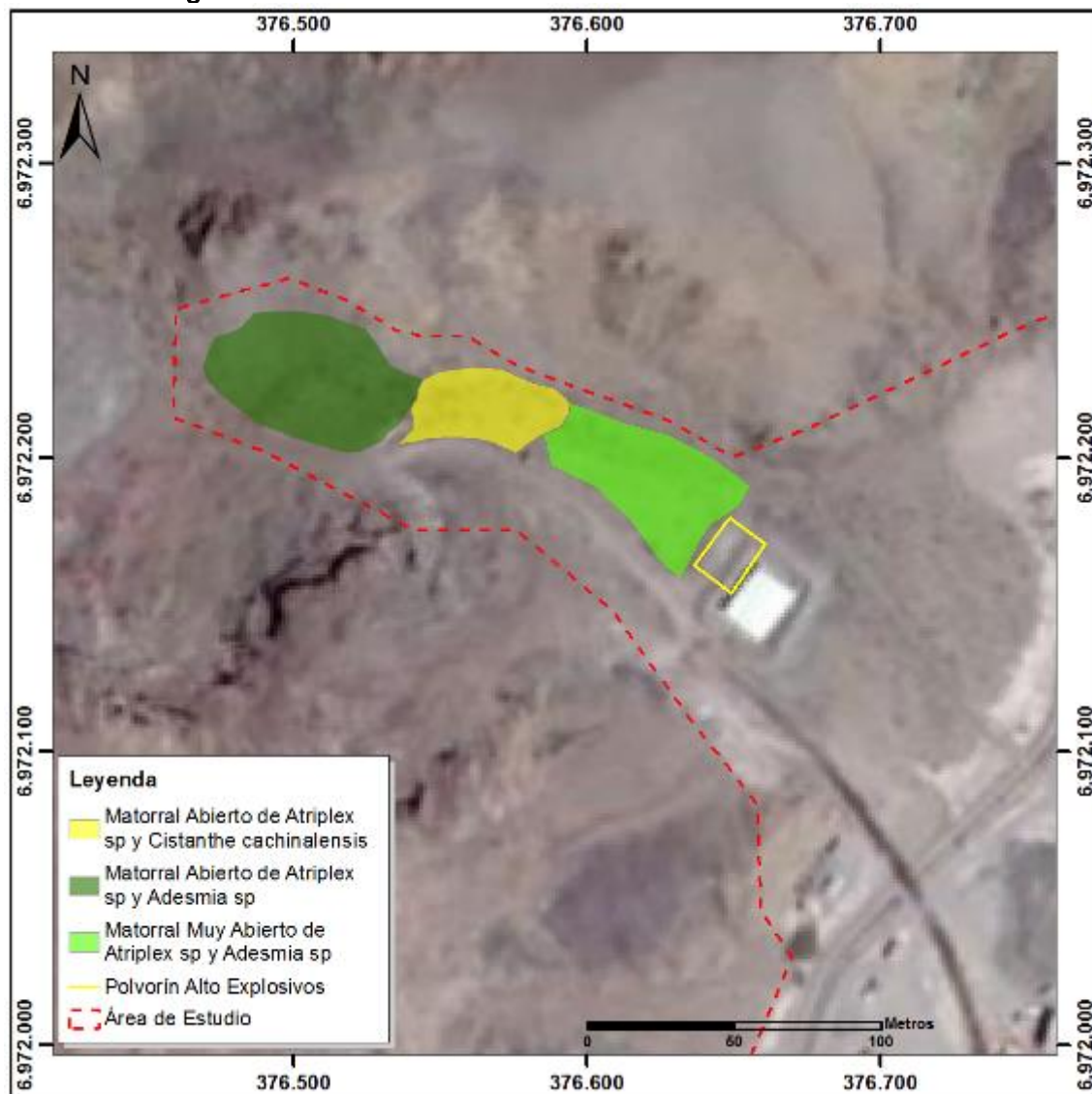
Figura FV- 7: Panorámicas Comunidades



Fuente: Elaboración Propia

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 8: Distribución Comunidades en el Área de Estudio



Fuente: Elaboración Propia

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
 ADENDA
 Anexo 7 Flora y Vegetación

La Tabla FV- 4 detalla las especies identificadas en el área de estudio.

Tabla FV- 4: Especies Identificadas

Especie	Nombre común	Familia	Fotografía Referencial
<i>Adesmia sp</i>	Adesmia	Fabáceas	
<i>Atriplex atacamensis</i>	Pillallas	Chenopodiacea	
<i>Atriplex sp</i>	-	Chenopodiacea	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
 ADENDA
 Anexo 7 Flora y Vegetación

Especie	Nombre común	Familia	Fotografía Referencial
<i>Cistanthe cachinalensis</i>	Pata de Guanaco	Portulacaceae	
<i>Eriosyce confinis</i>	Sandillón	Cactaceae	
<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	Zygophyllaceae	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
 ADENDA
 Anexo 7 Flora y Vegetación

Especie	Nombre común	Familia	Fotografía Referencial
<i>Nolana aplocaryoides</i>	Suspiro	Solanaceae	
<i>Nolana sp</i>	Suspiro	Solanaceae	
<i>Tessaria absinthioides</i>	Pájaro bobo	Asteraceae	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
 ADENDA
 Anexo 7 Flora y Vegetación

Especie	Nombre común	Familia	Fotografía Referencial
<i>Centaurea sp</i>	-	Asteraceae	

Fuente: Elaboración Propia

5.3 Estado de Conservación

De acuerdo a los resultados, se detectaron dos especies en alguna categoría de conservación, tal como se observa en la Tabla FV- 5. De las cuales, la especie *Erioseye confinis* se presentó en lugares puntuales, mientras que la especie *Cistanthe cachinalensis* se identificó como formación vegetal.

Tabla FV- 5: Especies en Categoría de Conservación

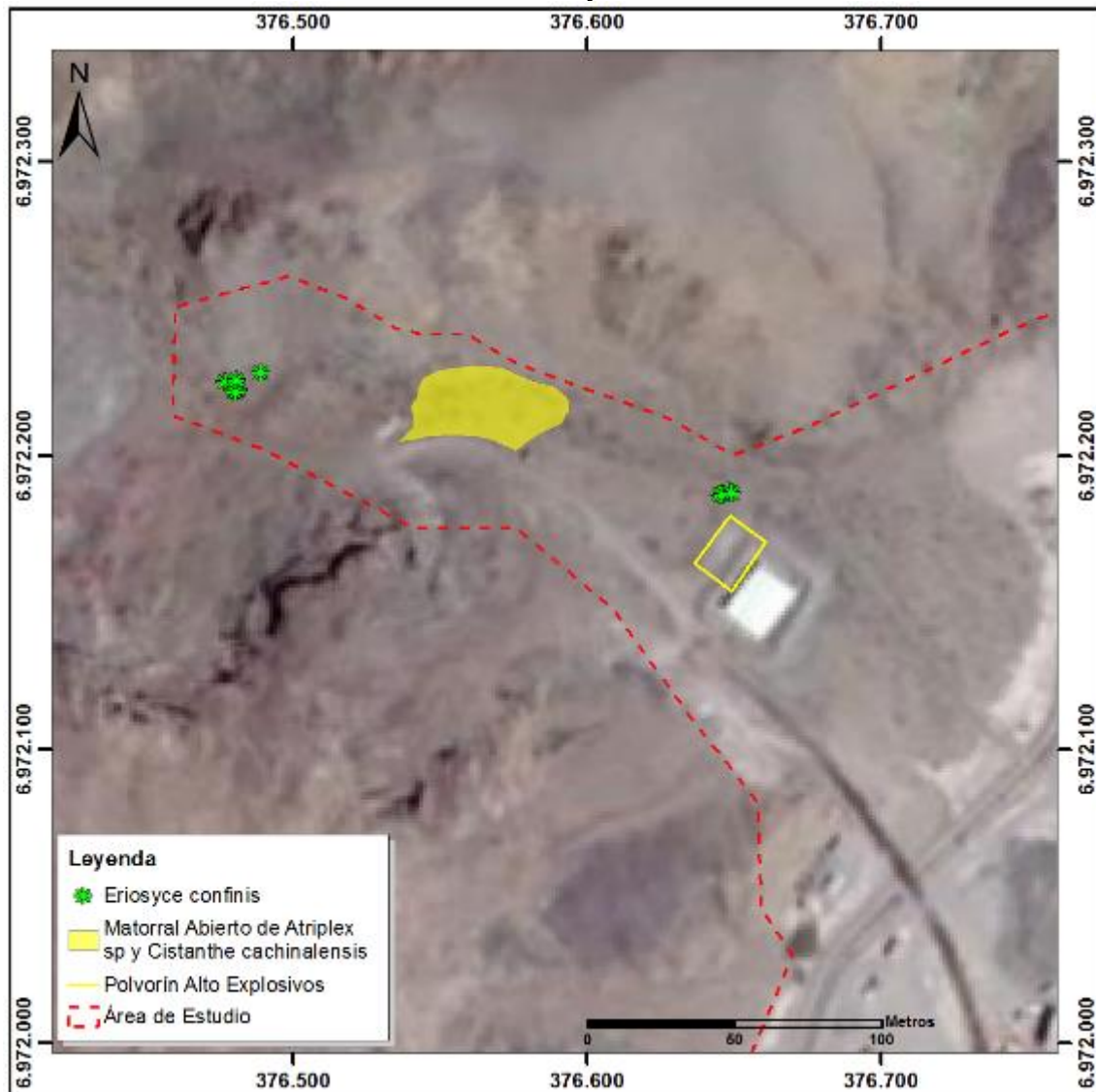
Especie	Categoría de Conservación
<i>Erioseye confinis</i>	Vulnerable (VU)
<i>Cistanthe cachinalensis</i>	En Peligro (EP)

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la Figura FV-9 se identifican las especies en categoría de conservación respecto a las obras del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

Figura FV- 9: Ubicación Referencial de Especies en Categoría de Conservación Respecto del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

6. CONCLUSIONES

Según al estudio realizado en la etapa de gabinete, se concluye que de acuerdo a formación y piso vegetal, solo 4 de las 57 especies enlistadas de la Tabla FV- 3 se identificaron en terreno.

La superficie del Proyecto posee un suelo seco característico de la zona norte del país, con algunas zonas que evidencian lo sucedido en el aluvión del año 2015. Ya que el Proyecto corresponde a una ampliación, el área de estudio se encuentra intervenido, por lo que la unidad predominante corresponde a áreas desprovistas de vegetación, sin embargo, es posible observar el emplazamiento de especies distribuidas en distintos puntos del área de estudio, siendo *Atriplex* la especie con mayor presencia. Por otra parte, fue posible distinguir la asociación entre las especies *Nolana* sp y el género *Atriplex*, o bien de *Atriplex* y *Cistanthe cachinalensis*. Estas diferencias en composición responden principalmente a las variaciones del relieve y condiciones de asoleamiento y humedad.

La superficie utilizada por las especies identificadas no supera el 10% de la totalidad del área del Proyecto, no obstante, es posible encontrar 2 especies listadas en alguna categoría de conservación, las cuales se encuentran localizadas en el sector noroeste: *Eriosyce confinis* y *Cistanthe cachinalensis*, en categoría Vulnerable y En Peligro respectivamente, sin embargo, estas no se encuentran cercanas a las obras del Proyecto.

Por otro lado, las obras del Proyecto que se implementarán en el sector noreste del área de estudio intervendrán algunas especies, las que, cabe destacar, no se encuentran listadas en alguna categoría de conservación oficial. Se estima que debido a las obras, serán extraídos 9 individuos, 2 de la especie *Atriplex atacamensis*, 2 de la especie *Nolana spa*, 4 de la especie *Fagonia chilensis* y una de *Nolana aplocaryoides*. Las cuales, como ya fue mencionado, no se encuentran listadas en alguna categoría de conservación.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
ADENDA
Anexo 7 Flora y Vegetación

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ✓ Dillon, M & AE Hoffmann 1997. Lomas formations of the Atacama desert, Northern Chile: pp 528-535. In. S.D. Davis, V.H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villalobos and A.C. Hamilton eds. Centres of plant diversity: a guide and strategy for their conservation. WWF, Information Press, Oxford. UK
- ✓ Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1994. Santiago, Chile, Editorial Universitaria.
- ✓ Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- ✓ Marquet, Pablo A., et al. "Los ecosistemas del desierto de Atacama y área andina adyacente en el norte de Chile." Revista Chilena de Historia Natural 71 (1998): 593-617.
- ✓ Squeo, Francisco A., et al. "Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile." Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama, La Serena, Cap 7 (2008a): 123-135.
- ✓ Squeo, Francisco A., et al. "Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama." Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama, La Serena, Cap 6 (2008b): 97-120.
- ✓ Stuessy, T. & C. Taylor. 1995. Evolución de la flora de Chile. En: Flora de Chile. Vol I C. Marticorena & R. Rodríguez Eds. Universidad de Concepción
- ✓ Teillier, S., H. Zepeda y P. Garcia. 1998. Flores del desierto de Chile. Ediciones Marisa Cuneo-CONAF III Región. Valdivia-Copiapó. 111 pp.